Ders 7 Genişletilmiş Notu: Bilimsel Sunum Teknikleri ve Proje Başvurusu Üzerine Soru-Cevap

Ders 7 Genişletilmiş Notu: Bilimsel Sunum Teknikleri ve Proje Başvurusu Üzerine Soru-Cevap

> Bu not, ders kaydının altyazısından hazırlanmış ayrıntılı ders notudur. Kısa tekrar için aynı dersin kısa notuna bakın.

İçindekiler

- 1. Dersin Çerçevesi
- 2. Hazırlıktan Önce: Dinleyici, Ortam ve Süre
- 3. Sunum Sırasında Temel Kurallar
- 4. Sunuma Başlamak: Selamlama, Tanıtım ve Giriş
- 5. Bir Parantez: Yayın ve Patent
- 6. Materyal ve Yöntem Kısmı
- 7. Sonuçlar, Tartışma, Sorular ve Teşekkür
- 8. Görsel Yardımcılar ve Slayt Tasarımı
- 9. Slaytları Takip Etmek
- 10. Prova ve Zaman Yönetimi
- 11. Başka Dilde Sunum
- 12. Vücut Dili ve Ses
- 13. Tikler ve Stres
- 14. Soru-Cevap: Ortak Sunum ve Başvurunun Sunumu
- 15. Soru-Cevap: Örnek Başvuru Almak
- 16. Soru-Cevap: Literatür ve Yöntem Bölümleri
- 17. Soru-Cevap: Kitaba mı, Makaleye mi Atıf?
- 18. Soru-Cevap: Yabancı Kaynaktan Alıntı
- 19. Soru-Cevap: Cihaz ve Yazılım Tasarımının Yeri
- 20. Soru-Cevap: 1002 Projesinde Ürün Zorunluluğu

1. Dersin Çerçevesi

Bu ders, hocanın dönem boyunca yaptığı anlatımların sonuncusudur ve konusu sunum teknikleridir (presentation skills). Hoca konuyu üç başlığa ayırarak başladı. Birincisi, bir sunuma hazırlanmak için önceden yapılması gerekenler. İkincisi, sunumun yapısı. Hoca bunu, artık çoğu sunumun PowerPoint ya da benzeri bir araçla yapıldığını hatırlatarak slaytların yapısı üzerinden ele aldı. Bilimsel yazı konuşulurken görsellere ve grafiklere ayrı bir parantez açılmıştı. Burada da görseller aynı şekilde konuşuldu. Üçüncüsü de sunumu yaparken dikkat edilecekler: En basitinden topluluğa karşı nasıl durulacağı ve nasıl iletişim kurulacağı.

Hoca baştan bir uyarı yaptı: Bu kuralların bir kısmı o günkü online ortamda uygulanamıyordu. Doğrudan bir etkileşim yoktu. Öğrenciler hocanın sesini duyuyor, hoca ise onların sesini çoğu zaman duymuyordu. Kamera açıldığında bile 90 kişilik bir grubun tek ekrana sığması mümkün değildi. Sığsa bile fiziksel ortamdaki göz teması gibi etkileşimler burada çok zordu. Yine de hocaya göre “eski normallere” ya da ona yakın bir şeye dönüldüğünde aranacak kriterler bunlardır.

2. Hazırlıktan Önce: Dinleyici, Ortam ve Süre

2.1 Dinleyici Kitlesi

Hocaya göre sunum için hazırlığa başlamadan önce mutlaka gözden geçirilmesi gereken ilk şey dinleyicidir: Nasıl bir kitle, ne biliyor, hangi seviyede?

Hoca bunu işletim sistemleri dersiyle örnekledi. Bu ders hem lisansta hem yüksek lisansta anlatılır, ama içerikleri farklı olmalıdır. Lisansta "burada böyle bir problem var, çözüm olarak da şu uygulanıyor" denir. Yüksek lisansta o çözümün detaylarına girilir, sıkıntısının ne olduğu ve alternatif olarak neler yapılabileceği didiklenir. Sunumda da dinleyicinin yetkinliği hakkında önceden fikir sahibi olmak ve anlatımı buna göre kurmak gerekir.

İkinci örnek bir konferanstı. Bildiriniz işletim sistemleri, nesnelerin interneti (IoT), araçlar arası iletişim (inter-vehicle communication) ya da ağ güvenliği ile ilgili olsun ve konferansta kabul edilmiş olsun. Özel bir durum yoksa orada kalkıp Ethernet'in ne olduğunu anlatmazsınız ya da güvenliğin tanımını yapmazsınız. Yaptığınız işle ilgili konuşursunuz. Aynı konuda lise öğrencilerine seminer veriyorsanız yapmanız gereken şey çok daha farklı olur.

2.2 Sunum Ortamı ve Donanım

İkinci kontrol, sunumun ne üzerinde ve ne şekilde yapılacağıdır. Hoca "şu bile önemli" diyerek şu soruları sıraladı:

- Yansıtma projeksiyonla mı, bilgisayar ekranıyla mı, televizyonla mı, dev bir ekranla mı yapılacak?
- Bağlantı tipi ne?
- Bilgisayarı orası mı verecek, yoksa kendi bilgisayarınızla mı gideceksiniz?

Bilgisayarı orası veriyorsa sıkıntı yoktur. Kendi bilgisayarınızla gidiyorsanız hocanın örneği şudur: Sizde yalnızca HDMI çıkışı vardır, orada yalnızca VGA vardır. "Alın size problem." Bunların hepsini önceden bilmek ve hazırlıklı olmak gerekir.

Yazılım sürümü de benzer bir tuzaktır. PowerPoint kullanılacağını bilmek yetmez. Yeni bir sürümde hazırladığınız sunumu çok eski bir sürümde açtığınızda, hocanın deyişiyle "bütün sunumun kaşı gözü dağılıyor" olabilir.

2.3 Yer ve Katılımcı Sayısı

Konuşmanın nerede yapılacağı da bilinmelidir: Bir otelin konferans salonu mu, üniversitenin bir amfisi (auditorium) mu, başka bir yer mi? Kaç kişi olacağı ve bu gruba nasıl yaklaşılacağı, kullanılacak teknikleri etkiler. Kişi sınırı olabilir. Herkes davetliyse ve herkes katılacaksa yere sığma durumu ve sesinizi kullanma biçiminiz değişir. Hoca, sesle ilişkisini ilerleyen bölümde yeniden açtı (bkz. Bölüm 12).

2.4 Süre

Son kontrol ne kadar süre olduğudur. Konferans gibi etkinliklerde herkese belirli bir süre verilir ve gün oturumlara (session) bölünür. Farklı salonlarda farklı oturumlar olur, her oturumda belirli sayıda sunum bulunur. İnsanlar da ilgilendikleri sunumları dinlemek için bu oturumlar arasında gidip gelir. Bu yüzden takvimin doğru işlemesi önemlidir.

> **Hocanın vurgusu:** Size 15 dakika verildiyse 15 dakikaya sığmanız gerekir.

Genelde ayrıca bir soru-cevap kısmı olması beklenir. Soruları sunumun içinde almakta da özgürsünüz. Ama o zaman da toplam süre örneğin 20 dakikaysa bu 20 dakikayı aşmamak gerekir.

3. Sunum Sırasında Temel Kurallar

3.1 Uygun Giyinmek

Hocanın saydığı ilk kural uygun giyinmektir. Bu, "iki dirhem bir çekirdek" olmak zorunda olmak demek değildir, ama olursa güzel olur. Asıl amaç, dikkati kıyafete çekecek şeylerden uzak durmaktır. Birinci odak noktası siz bile değil, anlattıklarınız olmalıdır.

3.2 Nasıl Söylediğiniz

İki kişi aynı şeyi söyleyebilir, ama nasıl söyledikleri söylenenin etkisini değiştirir. Hocanın örneğinde biri kambur durup kısık sesle ve “mıy mıy” bir tonla konuşuyor. Bu durumda söylediğinize karşınızdaki bir yana, sizin bile inanmıyormuşsunuz gibi bir algı oluşur. Bu yüzden düzgün durmak, kendinize güveninizi göstermek ve temiz bir ses tonuyla konuşmak gerekir.

Tavır da dengeli olmalıdır. İnsanları uykuya sürükleyen sıkıcı bir tavır da, eğlenceden uçuracak bir tavır da istenmez. Somurtan ya da tehdit eder gibi bakmak yerine tebessüme yakın bir duruş tercih edilir.

3.3 Anlaşılır Konuşmak

Söylenenler herkes tarafından net ve temiz biçimde anlaşılabilmelidir. Hoca burada karşı tarafın da sorumluluğu olduğunu ekledi: Hiç İngilizce bilmeyen birine İngilizce anlatıyorsanız yapabileceğiniz pek bir şey yoktur. Ama normal durumda, sunumu yetiştirmek için çok hızlı konuşmak ve kelimeleri yuvarlamak “hiç sevimli değildir”. Her şey düzgün bir diksiyonla ve anlaşılır bir hızda söylenmelidir.

3.4 Dinleyiciye Sırt Dönmemek

Hoca, fiziksel ortamda değerlendirme yaparken sık karşılaştığı temel bir hatadan söz etti. Konuşulan kitleye her zaman yüzünüzü dönmelisiniz: “Kimse başkasının sırtını izleyerek sunum dinlemek istemez.”

Bu hata genelde şuradan doğar: Sunum yapan kişi dönüp slaytlarını arkadaki yansıtma yüzeyinden okumak ya da oraya bakmak ihtiyacı duyar. Bazen bu, lazer işaretçiyle (laser pointer) bir şey göstermek içindir. Ama gösterme bittikten sonra da sırtı dönük kalıp devam edebilir. Hoca bunun kendi derslerindeki sunumlarda çokça görüldüğünü söyledi.

3.5 Slaytların Önünü Kapatmamak

Slaytların önünde ya da yanında onları engelleyecek şekilde durulmamalıdır. Herkes sunumu net biçimde görebilmelidir.

> **Hocanın vurgusu:** Kısa süreli ve amaca yönelik olmadıkça topluluğa sırtınızı dönmeyin. Slaytlarınızı da engellemeyin.

3.6 Slayta Çok Yazı Yazmamak

Slayta “çılgınca” yazı yazmak sevilmez ve istenmez. Hoca, bir önceki derste yönergeleri anlatırken gösterdiği slaytı hatırlattı. O slaytı özellikle kötü hazırlanmış bir örnek olarak nitelemişti, çünkü her yer yazıydı. Böyle bir yazı karmaşasından kimsenin fayda bulması mümkün değildir.

Fayda bulabilecek tek kişi belki sunumu yapandır, çünkü slaytı okuyabilir. Ama hocaya göre işin özü şudur:

> **Hocanın vurgusu:** Slayt doğrudan okunuyorsa sizin orada olmanıza gerek yok demektir. Anlatacaklarınız slaytta yazanlarla sınırlıysa orada olmanızın bir esprisi yoktur.

4. Sunuma Başlamak: Selamlama, Tanıtım ve Giriş

4.1 Toplu Selamlama

Kurulum yapıldı ve sunum başlayacak. İlk adım selamlamadır, tek tek değil toplu halde. Hoca bunu kendi alışkanlığıyla örnekledi: Dersi açtığında erken gelen iki üç kişi de olsa onlara “merhaba” diyor, sonra diğerlerini beklemek için mikrofonu kapatıyor, başlarken yeniden herkese “merhaba” diyor. Bu, sunumda uygulanması gereken en temel nezaket kurallarından biridir.

4.2 Kendini ve Konuyu Tanıtmak

Selamlama sırasında kendinizi de tanıtmalı, ardından sunumun ne hakkında olduğunu mutlaka söylemelisiniz. Çünkü biri elindeki programa yanlış bakmış ya da programın eski bir sürümüne güvenmiş olabilir. O kişi bir sunumu dinleme umuduyla girer, bekler ve yanlış yerde olduğunu bir türlü anlamaz.

Hoca bunun konferanslarda olduğu kadar derslerde de yaşandığını anlattı. Lisans öğrencilerinden biri beşinci dakikada "Hocam pardon, ben yanlış girmişim" diyerek çıkabiliyor, biri de dersin adını duyar duymaz. Hoca, bunun biraz öğrencinin uykusuzluğuyla da ilgili olduğuna dair espri yaptı.

4.3 Giriş Slaytları

Giriş için ilk slaytlar çok önemlidir. Ne hakkında konuşulacağının ve neyin anlatılacağının temeli burada verilir ve insanların ilgisi burada yakalanmalıdır. Bu yüzden ilginç, değişik bir şeyler denemekte fayda vardır.

Ancak hoca bir uyarı ekledi. Önceki öğrenci sunumlarından birinde bir öğrenci ilgi çekmek için bir hareket denemiş, ama konu biraz sıkıntılı olduğu için tam ters bir tepki almıştı. Hoca bunun kötü niyetle yapıldığını düşünmüyor. Çıkardığı ders şudur: Bir "atraksiyona" girecekseniz bunun topluluğa etkisini dikkatle tartmalısınız.

5. Bir Parantez: Yayın ve Patent

Hoca sunumlardan söz ederken bir parantez açtı. Bilimsel bir yayın yaptınız, bu herkese açık bir yayındır, ardından sunumunuzu da yaptınız. Hocaya göre artık o işle ilgili patent alma şansınız kalmamıştır. Yayın yapıp sonra patent almaya kalkarsanız olmaz, çünkü bilgi kamusal bilgi (public) haline gelmiştir. Buna dikkat edilmelidir.

> **Ders sonrası not:** Hoca, yayımlanan işin artık patentlenemeyeceğini kesin bir kural gibi söyledi; doğrusu büyük olasılıkla bunun ülkeye göre değiştiğidir. Avrupa Patent Sözleşmesi'nde mutlak yenilik arandığı için önce yayımlanan buluş genelde patentlenemez. ABD'de ve Türkiye'de (6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu) ise buluşçunun kendi açıklaması için büyük olasılıkla 12 aylık bir ödemesiz süre (grace period) vardır. Pratikteki en güvenli sıra, hocanın uyarısıyla da uyumlu olarak, önce patent başvurusu, sonra yayındır.

6. Materyal ve Yöntem Kısmı

Hoca, sunumlarda en çok sıkıntı çekilen yerlerden birinin burası olduğunu söyledi. Bir konferansta bildirinizi sunuyorsunuz. Önce bir giriş (introduction) veriyorsunuz, sonra kullandığınız materyal ve yöntemleri (materials and methods) anlatıyorsunuz, ardından sonuçlardan söz ediyorsunuz. Materyal ve yöntem kısmı çok bilgi içerir ve süre kısıtlıdır. Hoca bu durumu "insanın makineli tüfeğe bağlama fantezisi" diye esprili biçimde anlattı. Bu sorun, sunum sırasında değil sunumdan önce kontrol edilip çözülmelidir.

6.1 Slayt Başına Bir Dakika

Hocanın verdiği kural şudur: Slayt başına en fazla bir dakika gibi düşünün. Örneği adım adım yazarsak:

- Verilen: 15 dakikalık sunum süresi, slayt başına en fazla 1 dakika.
- İşlem: 15 dakika / (1 dakika/slayt).
- Sonuç: 15 slayt. Hocaya göre bu "fazlasıyla yeter".

Ama slayt sayısını tutturup slaytların içine çılgınca bilgi yüklemenin anlamı yoktur, çünkü o bilgiler anlatılamaz. Slaytta yazan, anlatımda da gerçekten bir dakikaya sığacak kadar olmalıdır. Aksi halde hem süre aşılır hem anlaşılırlık kaybolur.

6.2 Yoğun Bilgiyi Özetlemek

Yoğun bilgi belirli noktalarda özetlenerek verilmelidir. Kullanılan yöntemin bütün detaylarını anlatmaya gerek yoktur, genel hatları yetebilir. Yöntem başka yöntemlerin birleşimiyse ya da onların üzerine kuruluysa o alt yöntemleri tek tek anlatmak gerekmez. Yine de temelini ve doğruluğunu göstermekte fayda vardır.

Hocanın önerdiği pratik bir yol, soru gelirse anlatılabilecek noktaları sunumun sonuna koymaktır. Soru gelirse "Bununla ilgili aslında bir slayt hazırlamıştım" deyip sona geçip o slayt gösterilebilir.

6.3 Yazı Yerine Grafik ve Tablo

Özellikle bu kısımda arka arkaya yalnız yazıyla ilerleyen slaytlar kullanmak mantıklı değildir. Anlatılacak detaylı bir bilgi çoğu zaman tek bir grafikle ya da tek bir tabloyla daha hızlı verilebilir.

Hoca, yazılı olmayan ama yaklaşık olarak bakılan bir ölçü de verdi: Arka arkaya 4 slayt var ve hiç grafik yoksa orada bir sıkıntı olabilir. Araya grafik koyarak anlatımı güçlendirmek ve çeşitlendirmek, monotonluktan kaynaklanan ilgi dağılmasını engeller.

7. Sonuçlar, Tartışma, Sorular ve Teşekkür

7.1 Sonuçlar ve Tartışma

Yöntemden sonra sonuçlar ve tartışma (results and discussion) kısmı gelir. Hedefinizin ne olduğunu ve sonucunuzun ne olduğunu anlatırsınız. Bildirinin tartışma kısmında yazılan bulgular burada kısaca tariflenir. Ayrıca bundan sonra neyin yapılabileceği de tartışılır: Ne denenebilir, nereye gidilebilir, ne üzerine çalışılabilir?

7.2 Soruları Karşılamak

Son aşamada herkese soru hakkı verilir ve bu sorular cevaplanmalıdır. Hoca burada bir zorluğa dikkat çekti: Büyük ihtimalle konferanstaki insanların yüzde ellisinden fazlasının ana dili İngilizce değildir. Karşı tarafın ne demek istediğini sizin anlamanız da, sizin ne demek istediğinizi karşı tarafın anlaması da sınırlıdır. Bu etkenler birbirini sınırlar.

Bu yüzden sorulan soruyu anlamayabilirsiniz. Anlamadıysanız nazik bir dille "Özür dilerim, tam olarak ne dediğinizi anlamadım" deyip tekrar etmesini, duyup da anlamadıysanız başka bir şekilde sormasını istemelisiniz. Sonra mümkün olduğunca cevap vermeye odaklanmalısınız.

7.3 Teşekkür Slaytı

Sonda bir yerde mutlaka bir teşekkür slaytı olmalıdır.

8. Görsel Yardımcılar ve Slayt Tasarımı

Görsel yardımcılar çeşitliliği artırmak, sunumu hareketlendirmek ve ilginin dağılmasını engellemek için kullanılır. Hoca bunu önce kötü örnekler üzerinden gösterdi.

İlk örnekte hiçbir şey okunamıyordu. Hoca sorunları tek tek saydı:

- Slaytta çok fazla yazı var.
- Herhalde bir heyecan ya da değişiklik gelsin diye fontlar değiştirilmiş ve yazının bir kısmı okunamıyor.
- Şeklin ya da grafiğin tam olarak ne işe yaradığı anlaşılmıyor, kaotik bir görüntü veriyor.
- Başlık ve içerik birbirine girmiş, genel düzen kötü.

Hoca sonraki iki slaytı "beterin beteri" diye tanıttı. Soldaki, mavi arka plan üzerine mavi yazının abartılmış bir örneğiydi. Hoca bu sorunun illa bu kadar uç biçimde yaşanmadığını, ama çok yaşanan bir sıkıntı olduğunu söyledi. Bu slayt özellikle bir projeksiyon perdesine yansıtıldığında tahminen hiç okunamaz. Sağdaki biraz daha okunabilir, ama hocaya göre ikisi de hâlâ kötü slayttır.

Sunumda büyük ihtimalle projeksiyon kullanılacaktır. Bu nedenle nereye yansıtıldığı ve slayt şablonunun (template) nasıl olduğu önemlidir. Şablonlar yansıtma anında her şeyi "çorba" edebilir. Hocanın örneği şudur: Beyaz bir zemin ve üzerinde çok açık kahverengi bir font kullanılmış, salona da bir yerden ışık geliyor. Bu durumda görülebilir bir şey kalmaz.

Sonuç olarak bütün ihtimaller düşünülerek mümkün olan en temiz, okunabilir, anlaşılır ama biraz da ilgi çekici slaytlar hazırlanmalıdır. Hoca, bu isteklerin alt alta dizildiğinde "dönsün de istiyorum, dönmesin de istiyorum" gibi bir noktaya geldiğini kabul etti. Ama ona göre hayatın gerçeği budur: Sunumu düzgün yapmak o kadar kolay değildir.

9. Slaytları Takip Etmek

Sunum yaparken o anki slaytta ve sonraki slaytta ne anlatılacağı takip edilebilmelidir. Hocanın sık gördüğü bir sorun şudur: "Bir slayt sonra bunu da göreceğiz" denir, o şey beş slayt sonra çıkar. Hoca üç yol saydı:

- **Hafıza:** En temel yöntem, hepimizde var.
- **Kartlar ya da kağıt:** Üzerine not alınmış kartlarla gidilebilir.
- **PowerPoint'in sunum ekranı:** Sunum sırasında mevcut slaytı, sağda sonraki slaytı, altta da o slaytın notlarını gösteren görünüm (presenter view).

Hocaya göre elde bir kart ya da kağıt bulunması veya PowerPoint'in bu özelliğinin kullanılması "hayat kurtarır". Ancak bu özellik PowerPoint'in her sürümünde yoktur. Bu nedenle sunum yapılacak yerin neyi destekleyip neyi desteklemediği önceden bilinmelidir.

10. Prova ve Zaman Yönetimi

Sunum akıcı yapılabilmelidir: "O neydi, bu neydi, ık mık" şeklinde olmamalıdır. Bunun yolu kendi kendine çalışmaktır. Hoca, konferans sunumlarında buna bir de İngilizce sunma zorunluluğunun eklendiğini hatırlattı.

Tek başına çalışmak yetmez. Sunumun size benzer kabiliyette kişiler tarafından da değerlendirilmesi iyi olur. Yüksek lisans yapan ya da tez çalışması yürüten arkadaşlarınıza sunumu bir iki kez anlatmakta fayda vardır. Hoca "it's never enough" diyerek her zaman bir kez daha pratik yapılabileceğini söyledi.

> **Hocanın vurgusu:** Her provada zaman tutun.

Ölçü yine slayt başına bir dakikadır. Bu ölçü, normal konuşma tonu ve hızında söylendiği varsayılarak düşünülmelidir. Süreyi aşmak bazı konferanslarda doğrudan sorun yaratır. Oturum başkanı (session chair) birdenbire "İki dakikanız kaldı, lütfen toparlayın" diyebilir. 15 dakika dolduğunda "Süreniz bitti" diyerek sunumu kesebilir. Bir sunumun 20-25 dakikaya sarkması kimsenin hoşuna gitmez.

11. Başka Dilde Sunum

Sunum başka bir dilde yapılıyorsa slaytların ek özelliklere sahip olması faydalıdır. Hocanın gözlemi şudur: Bazı sunumlar o kadar iyi hazırlanmıştır ki konuşmacı İtalyanca anlatsa bile, dilini bilmeseniz de ne hakkında konuştuğunu aşağı yukarı anlarsınız. Slaytlar bu yaklaşımla hazırlanmalıdır. Böylece İngilizcesi yetse de yetmese de oradaki kişiler sunumu takip edebilir ve bir şeyler çıkarabilir.

Ayrıca ana diliniz İngilizce olmadığı için kelime tercihlerine dikkat etmelisiniz. Mümkünse ana dili İngilizce olan birinden (native speaker) geri bildirim almak iyi olur.

12. Vücut Dili ve Ses

12.1 Vücut Dili

Hoca, uzaktan eğitim yüzünden kullanamadığı ama gerçek hayatta çok kullanılan bir noktaya geldi: vücut dili. Vücut dili yalnızca el ve kol hareketleri değildir, iş giyimden başlar. Buradaki "düzgün" ilgiyi dağıtmayan anlamındadır. Casual ya da smart casual giyinilebilir, ama uçuk kaçık kıyafetlerle ilgi dağıtılmamalıdır.

Başınız önünüzde, elinizdeki notları okuyarak sunum yapmanın bir anlamı yoktur. Sunum topluluğa bakarak ve mümkünse oradaki kişilerle göz teması (eye contact) kurarak yapılır. Göz temasını insanları rahatsız edecek şekilde değil, orada olduğunuzu ve onlarla iletişim kurmaya çalıştığınızı gösterecek şekilde kurmalısınız.

12.2 Sesi Kullanmak

Katılımcı sayısının önemli olmasının bir nedeni de sestir. Küçük bir alanda çok katılımcı varsa son sırada oturan kişinin de sizi duyması gerekir. Sesiniz ona ulaşacak şekilde kullanılmalıdır.

Ama ses, "bağıra bağıra neredeyse sesinizle adamı döverek" anlatmak değildir. Hocaya göre ses tonlama, hız ve şiddetiyle bir enstrüman gibi kullanılmalıdır. En büyük faydası monotonluğu kırmaktır.

Hoca monotonluğun neden bu kadar üzerinde durduğunu kendi deneyimiyle anlattı. Konferans salonuna giriyorsunuz. Sahnede ışık var, salon loş. Konuşmacı hep aynı ses tonuyla "tıkır tıkır" gidiyor. Bir de yemek sonrasıysa başınız yavaş yavaş yanınızdakinin üstüne doğru gidiyor, içiniz geçiyor, sonra uyanıyorsunuz. O sunumdan bir şey almak mümkün değildir. Dinleyicinin böyle dağılmasını önlemenin en güzel yollarından biri, mimiklerle birlikte sesi kullanmaktır.

13. Tikler ve Stres

Hoca, çoğu insanda tik yokmuş gibi görünse de hepimizin bazı alışkanlıkları olduğunu söyledi. Bunlar iki türlüdür: gerildiğimiz, stres yaptığımız anlarda ortaya çıkan hareketler ve devamlı, kalıcı hareketler. Güzel tarafı, hepsi için bir şeyler yapılabilir olmasıdır.

Tik kalıcıysa onu 5 dakikada ya da sunumdan önceki 2 ayda düzeltemezsiniz. Ama bu tikin neye yol açtığını bulup onu nasıl kapatabileceğiniz üzerine çalışabilirsiniz.

Tik yalnızca stres anında ortaya çıkıyorsa (dilin ya da ağzın kuruması, aşırı göz kırpma, elle, ayakla ya da parmakla oynama, omuz silkme gibi) yapılması gereken şey hazırlıktır. Hoca o an için şu önerileri verdi:

- Su içmek ve oturmak. Hocaya göre su içmek insanı doğrudan sakinleştirir.
- Nefes alma teknikleri üzerine çalışmak.
- Omuz ya da bacak sallama gibi kas kaynaklı hareketlerde açma-germe hareketleri yapmak. Hoca, tamamen uydurduğu temsili bir sayıyla, dakikada 10 kez olan bir hareketin böylece dakikada 2-3 kereye inebileceğini söyledi.

Stresin kaynaklarından biri de ne kadar hazır olduğunuzdur. Ne kadar çok hazırlık ve tekrar yaparsanız o kadar hazır olursunuz. Bu nedenle sorun tekrarla da çözülebilir.

Hoca anlatımı kaynakları paylaşarak bitirdi.

- University of Kent, "Presentation Skills" sayfası.
- Hilary M. Jones, "Scientific Conference Presentations".

14. Soru-Cevap: Ortak Sunum ve Başvurunun Sunumu

Dersin kalan kısmı, öğrencilerin hazırladığı TÜBİTAK 1002 biçimindeki araştırma projesi başvuruları üzerine sorulara ayrıldı.

Soru: Sunum iki kişiyle yapılacaksa nasıl paylaşılmalı? Bir kişi mi yapmalı, iki kişi mi? İki kişi yapacaksa sunum içinde nasıl paslaşılmalı?

Cevap: Hoca önce futbol esprisiyle karşılık verdi: "Kısa paslarla hızlı bir şekilde orta sahaya geçip sonuca giderseniz iyi olur." Sonra ciddi cevabı verdi. Birinin sunup diğerinin seyretmesi, seyredenin hiçbir şey yapmaması demektir. Bu yüzden ikisinin de aktif katılımı gerekir. Sunumun bir kısmını biri, bir kısmını diğeri, mümkün olduğunca eşit sürelerle yapmalıdır.

Soru: Başvuru formuyla sunum arasındaki bağlantı nedir? Formda daha çok neden bu araştırmanın istendiği anlatılıyor. Sunumda projenin detaylarına mı girilmeli?

Cevap: Başvuruda ne anlatılıyorsa sunumda da o anlatılır. Hoca, başvuruyu kendisinin mülakat usulüyle değerlendirdiğinin varsayılmasını istedi: "Ben sana bu projene niye destek vereyim?" Formda istenen ne ise sunumda da o görülmek istenir.

Hoca bunun karşıt örneğini de esprili biçimde verdi: Formda gayet bilimsel, düzgün ve temellendirilmiş bir başvuru yazıp sunumda "Ne olur, yalvarırım, verin bu parayı, çok güzel kullanacağım" demek beklenen şey değildir. Beklenen, formdaki bilgilerin verilen süre içinde aceleye gelmeden, net, temiz ve anlaşılır biçimde aktarılmasıdır.

15. Soru-Cevap: Örnek Başvuru Almak

Soru: Bir örnek başvuru buldum, başka bir alandan, başka bir üniversiteden, bir peynir çeşidi üzerine. Çok teknik detaya girilmiş. Biz de projemizin teknik detaylarına mı girmeliyiz, yoksa daha çok önemini mi anlatmalıyız?

Cevap: Hoca soruyu teknik detaydan alıp örneğin kendisine çevirdi: "Proje kabul edilmiş mi? Nereden biliyorsun?" Öğrenci kabul edildiğini tahmin ettiğini söyleyince, hoca bunun çok kötü bir tahmin de olabileceğini belirtti. Örnek alınacaksa ne olduğu net bir şey örnek alınmalıdır.

Hoca sonra puanlama üzerinden açıkladı. Kendisi hakemlik yaptığı için son hakem bilgilendirmesinden şunları aktardı:

- Hakemlerin verdiği puanlar 100 üzerinden bir puana dönüştürülür.
- 85 üstü zaten kabul edilir.
- Para hâlâ varsa 85'in altında, 80'e kadar da kabul edilir.
- En fazla 75'e kadar inilir. 75'in altı kabul edilmez.

Dolayısıyla kabul edilmiş bir proje 76 puanla da, 99 puanla da kabul edilmiş olabilir ve bunu dışarıdan bilemezsiniz. Kabul edilse bile ne kadar iyi olduğu belli değildir. Kötü bir örnek alırsanız sizin işiniz de kötü gider. İyi bir örnek alırsanız iyi bir şey yapma şansınız olur, ama özgünlüğünü yitirme ihtimali çok yüksektir. Hoca örnek projenin kendisini bilmediği için onun üzerinden yorum yapmak istemedi.

> **Ders sonrası not:** Hocanın aktardığı eşikler o tarihteki bir hakem bilgilendirmesine dayanıyor. Bu eşikler büyük olasılıkla programa ve döneme göre değişebilir. Güncel değerler için TÜBİTAK'ın kendi duyurularına bakılmalıdır.

15.1 Kopyalanan Cümle Anekdotu

Hoca körü körüne örnek almanın sonucunu kendi deneyiminden anlattı. Lisans projelerinin yazım kılavuzunda, her bölümün altında orada ne yapılacağı anlatılır. Birisi "yasal fizibilite" kısmına örnek olarak bir cümle yazmış: Kullanılan araçlarda herhangi bir lisans problemi yoktur. Bu cümle o kadar tutmuş ki öğrenciler onu her lisans projesine koymuş. Hoca yakınmasını "Elim kopaydı da yazmayaydım" sözüyle özetledi.

Oysa hocaya göre asıl önemli olan o cümle değil, yapılan projenin kullanımında doğabilecek sıkıntılardır. Yasal fizibilitede sorulması gerekenler şunlardır:

- Proje kişinin bilgilerini alıyorsa Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile ilişkisi var mı, sorun çıkarır mı?
- İzin almak gerekiyor mu? Gerekiyorsa izin metnine ne yazılacak?
- Uygulamayı bir amaçla yaptınız, ama biri onu başka bir amaçla kullanırsa doğacak sonuçlardan siz sorumlu musunuz?
- Sorumlu olmamayı nasıl sağlayacaksınız? Hazırlanacak kullanıcı sözleşmesinde neler yazacak?

Hoca bunları öğrencilere anlattığında "mavi ekran verdiklerini", bir "reset" atıp bir hafta sonra yine aynı cümleyle geldiklerini anlattı. Çıkardığı sonuç, neyin referans alındığının çok önemli olduğudur.

> **Hocanın vurgusu:** Örneklere bakmak her zaman iyidir, ama özellikle sonucunu bilmediğiniz örneğin bir esprisi yoktur.
>
> **Ek bilgi (derste anlatılmadı):** KVKK, 2016'da yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'dur. Kişisel verilerin işlenmesinde temel olarak açık

rıza ya da kanunda sayılan başka bir hukuki sebep arar. Veri işleyen tarafa da kişileri bilgilendirme yükümlülüğü getirir. Hocanın sözünü ettiği izin metni bu bağlamda düşünülebilir.

Soru: Kabul edilmiş başvuruların bir havuzu var mı?

Cevap: Hayır. Başvuruların havuzu olmaz. Yapılmış projelerin havuzu TÜBİTAK tarafında olur ve onlara bakılabilir. Hoca, 1002 için böyle bir havuz olup olmadığını bilmediğini, bakmak gerektiğini söyledi. Üniversite-sanayi programlarında ise firmaların TÜBİTAK destekli projeleri için bir portal olduğunu ve firmalardan senelerce bu bilgilerin girilmesinin istendiğini ekledi.

16. Soru-Cevap: Literatür ve Yöntem Bölümleri

Soru: Başvurunun ilk maddesi olan "konunun önemi ve özgün değeri" kısmında literatür araştırmasının sonuçlarını yazıyoruz, kullandığımız yöntemleri ve kaynakları da belirtiyoruz. Yöntem kısmında yine literatüre atıf yapılarak yöntemlerin açıklanması isteniyor. Yukarıya mı atıf yapacağız, yoksa yazdıklarımızı tekrarlayacak mıyız?

Cevap: "Hiçbir şey tekrarlanmaz." Hoca bir proje başvurusunda aynı şeyleri tekrar tekrar yazmanın büyük hata olduğunu söyledi. Birinde literatür özetinin bulguları, diğerinde detayları istenir. Birinde tek cümleyle ifade edilebilecek bir çalışma ya da referans, diğerinde ayrıntılı anlatılması gereken bir nokta söz konusudur. İkisi birbirinden farklı şeylerdir.

Hoca kısa bir kesintiden sonra konuya devam etti. Girişte (introduction) literatür çok kısa ve net biçimde kullanılır, ama tek cümleyle sınırlı kalmak zorunda değildir. Yapılan işin içerdiği her bileşen (component) için aslında literatür taraması yapmak gerekir. Bu taramada bulunan, tespit edilen şeyler girişte ciddi biçimde özetlenmiş bilgiler halinde kullanılabilir. Beklenen de budur, çünkü konunun önemi literatür taramasıyla ortaya konur.

17. Soru-Cevap: Kitaba mı, Makaleye mi Atıf?

Soru: Yöntem olarak GAN (Generative Adversarial Network) kullandığımızı düşünelim. GAN'ın anlatıldığı teknik kitaplara da mı referans vereceğiz, yoksa yalnızca literatürde kullanıldığı makalelere mi? Yöntemi doğrudan açıklayan kaynaklara referans vermeyecek miyiz?

Cevap: Hocaya göre bu, ne yapmak istediğinize göre değişir. GAN'ı kullanarak yeni bir şey yapıyor ve detayları için referans vermek istiyorsanız, onu anlatan bir kitap ya da makale kaynak gösterilebilir. Kitap da kullanılabilir, ama bilimsel bir bildiri ya da makale daha iyidir.

Hoca nedenini öğrenciye sordu. Öğrenci önce güncelliği önerdi. Hoca bunu 2020-2021'de yazılmış bir kitap ile 2019'daki bir bildiriyi karşılaştırarak geçersiz kıldı: Güncellik tek başına belirleyici değildir. Öğrencinin "Bildiri bir yerde yayımlandığı için" demesi üzerine hoca asıl gerekçeyi açıkladı. Yazılan bir kitabı akademik ya da bilgi anlamında konuya vakıf kişiler denetlemiyor. Hocanın örneği: "Bugün benim bahçe bakımıyla ilgili kitap yazmamın önünde hiçbir engel yok."

Aynı konuda makale yazmaya kalkarsanız ise normal şartlarda konuya hakim kişilerin değerlendirdiği bir hakemlik sürecinden (peer review) geçmeniz gerekir. Hoca bunun günümüzde kötüye de kullanılabildiğini, "o derece pis bir yapıya doğru gidildiğini" ekledi. Ama doğru olan budur: Hakemlik sürecinden geçmiş bir yayın, başkalarının da onayını almış demektir.

Yayına verilen atıf sayısı da bir doğrulama şansı verir. Hoca bunun da kötüye kullanılabildiğini (abuse) belirtti, dolayısıyla her zaman güvenilir değildir. Yine de kendisi atıf vereceği zaman bunu bir makaleye ya da bildiriye vermeyi tercih ettiğini söyledi.

> **Ders sonrası not:** Hoca, kitapların konuya vakıf kişilerce denetlenmediğini söyledi; bu büyük olasılıkla bir genellemedir. Akademik yayınevleri kitap önerilerini ve taslaklarını editör ve hakem incelemesinden geçirebilir. Hocanın gerekçesi, kitap yayımlamanın kendi başına bir uzman denetimi garantisi vermemesi olarak okunmalıdır.
>
> **Ek bilgi (derste anlatılmadı):** GAN, iki ağın birbiriyle yarıştığı bir üretici modeldir. Üretici ağ gerçeğe benzer örnekler üretmeye, ayırt edici ağ ise gerçek örnekleri

üretilenlerden ayırmaya çalışır. Yöntem, Goodfellow ve arkadaşlarının 2014 tarihli makalesiyle tanıtılmıştır. Yöntemi ilk tanıtan makaleye atıf vermek, hocanın makale tercihine uygun bir örnektir.

18. Soru-Cevap: Yabancı Kaynaktan Alıntı

Bu soru birkaç turda netleşti. Öğrenci başta bilgiyi kendi sözcükleriyle yeniden ifade etmeyi (paraphrase) ve kaynak göstermeyi soruyordu. Sonra asıl merak ettiği noktayı söyledi.

Soru: İngilizce kaynaklarda farklı yöntemlerin denendiğini, şu yöntemin şu başarıyı verdiğini aktarmak istiyorum. Mesela bir kaynakta bir yöntemin yüzde 70 başarısı olduğu yazıyor ya da resmî bir istatistikte bir oran veriliyor. Bu tür ham bir bilgiyi yabancı kaynaktan birebir nasıl alacağım? Kendi çevirimi yapıp kaynak mı göstereceğim, yoksa doğrudan alıntı (quotation) mı yapacağım?

Cevap: Hoca önce ilk kısmı netleştirdi. “Bu çalışma bunu denemiş, şu çalışma şunu denemiş” diye yazabilirsiniz, ama bunları söylediğiniz yerde referanslarını vermelisiniz. Referans zaten böyle verilir.

Birebir alıntı konusunda ise hocanın görüşü şudur: Bilimsel bir yayında cümleyi çift tırnakla alıp yazmanın bir anlamı yoktur. Bu bir gazete haberi ya da önemli bir politik açıklama olsaydı anlamlı olurdu. Burada ise vereceğiniz bilgi bellidir: “Burada bu çalışma yapılmış, şu yöntem kullanılmış, elde edilen başarı bu.” Bunu böyle anlatabilirsiniz.

Hoca, öğrencinin “kendi yorumumu katmam gerekmeyen konular da olabilir” demesi üzerine ayrımı keskinleştirdi. Mesele yorum katmak değildir, kendi özgün ifadenizle yazmaktır.

> **Hocanın vurgusu:** Oradaki bilgiyi kendi yayınınızda yazacaksanız özgün ifadeyle yazmalısınız. Aynısını alıp koyarsanız, referans verseniz bile bu sorundur.

Hoca gerekçesini şöyle anlattı: Öyle olsaydı herkes bir makalenin özetini (abstract) alır, kopyalar, altına referansı yazar ve devam ederdi. “Adam anlatmış, ne güzel özetinde var” deyip bunu yapmak olmaz.

> **Ek bilgi (derste anlatılmadı):** Akademik yazımda doğrudan alıntı, kaynaktaki sözcüklerin tırnak içinde aynen ve kaynağıyla verilmesidir. Yeniden ifade ise fikrin kendi cümlelerinizle yazılıp kaynağının gösterilmesidir. Tanım, yasa metni ya da birinin sözünün aynen önemli olduğu yerlerde doğrudan alıntı kullanılabilir. Bir sayı ya da bulgu aktarılırken aynı sayı korunur, onu çevreleyen cümle size ait olur.

19. Soru-Cevap: Cihaz ve Yazılım Tasarımının Yeri

Soru: Projede bir cihaz ya da uygulama yapılacaksa bunun tasarımı başvuruda olmalı mı? “Makine mühendisi alacağız, tasarlayacak” gibi bir ifade kullanılmalı mı? Uygulama yapılıyorsa kullanım durumu diyagramı (use case diagram) ve akış diyagramı (flow chart) çizilmeli mi?

Cevap: Hocaya göre önce projenin hedefi bilinmelidir. Hedef o cihazın yapılması mı, yoksa o cihazı kullanarak bambaşka bir şey yapılması mı? “Makine mühendisi alacağım, o yapacak” demek, bir yerde saçma, bir yerde çok makul olabilir.

Yazılım için de durum aynıdır. Diyagram olup olmaması, yazılımın ne yapacağıyla ve nasıl yapılacağıyla ilgilidir. Ama standart bir yazılım geliştiriyor ve bunun kullanım durumu diyagramıyla uğraşıyorsanız boşa uğraşıyorsunuz. Çünkü onun bir Ar-Ge unsuru, üniversitede yapılacak bir araştırma tarafı yoktur. Asıl olan, Ar-Ge niteliği taşıyan kısmı başvuruya koymak ve çözülmeye çalışılan sorunla ilgili şeyleri anlatmaktır. Hoca bunu “1002 çünkü bu, 1512 değil” diye özetledi.

> **Ek bilgi (derste anlatılmadı):** TÜBİTAK 1512, Bireysel Girişim Aşamalı Destek Programı olarak bilinir. Girişimcilerin iş fikirlerini ürüne ve şirkete dönüştürmesine yöneliktir. Hocanın karşılaştırması bu yüzden anlamlıdır: 1002 araştırmaya, 1512 ise girişimciliğe ve ürüne odaklanır.

Hocanın örneği bir akıllı geçiş sistemiydi. Sistemde turnike var, kamera var, kameradan görüntü alınması ve bu görüntünün işlenmesi var. Odaklanılması gereken turnikenin nasıl yapılacağı, kameranın sisteme nasıl bağlanacağı ya da yazılımın nasıl yazılacağı mıdır? Yoksa

maskeli biri turnikeden geçmeye çalıştığında onun nasıl tanınacağı ve tanındıktan sonra ne yapılacağı mıdır? Hocanın işaret ettiği, araştırma sorusunun ikincisi olduğudur.

Soru: Yani odak Ar-Ge kısmı, uygulama kısmını "şöyle bir cihaz yapılacak" deyip geçebilir miyiz?

Cevap: "Demiyorum, hiç öyle bir şey demedim." Ne kadar detay gerektiğini konunun özelliğine ve sizden istenene göre sizin tartmanız gerekir. Hoca, somut olmayan bir proje üzerinden bundan daha net cevap veremeyeceğini söyledi.

20. Soru-Cevap: 1002 Projesinde Ürün Zorunluluğu

Soru: 1002 bir araştırma ve geliştirme projesi olduğuna göre, sonunda bir ürün çıkarmak zorunda değiliz diye anladım. Literatüre katkı ya da yeni bir araştırma alanı amacıyla da başvurulabilir. Doğru mu?

Cevap: Hoca önce programın metnini okuyup okumadığını sordu, sonra Hızlı Destek Programı'nın amacını aynen aktardı:

> Üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve araştırma enstitülerinde, istasyonlarında yürütülecek acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlamaktır.

Buna göre sonunda her şeyiyle çalışan "muhteşem" bir ürün çıkarmak zorunlu değildir. Hocanın örneği şudur: Aşı üzerine çalışıyorsanız bir prototip ya da ön hal oluşturabilir, test edebilmenizi sağlayan bir yapı kurabilirsiniz. Ar-Ge olduğu için doğrudan ticari bir şeyin peşinde değilsiniz, dolayısıyla ürün hedefiniz yoktur. Ama prototipe ya da doğrulamaya yaklaşıyor olabilirsiniz. Hoca esprili biçimde ekledi: "Zaten bu bütçeyle o kadar sürede ürün yapabiliyorsanız helal olsun."

Dersin Toparlaması

Bu derste bilimsel bir sunumun baştan sona nasıl kurulduğu ele alındı. Hazırlık dinleyiciyi, ortamı, donanımı ve süreyi tanımakla başlar. Sunumun yapısı giriş, materyal ve yöntem, sonuçlar ve tartışma, soru-cevap ve teşekkür adımlarından oluşur. Slayt başına bir dakika ölçüsü, az yazı, grafik ve tablolarla çeşitlendirme ve her provada zaman tutma bu yapıyı süreye sığdıran araçlardır. Sunum anında ise duruş, ses, göz teması ve tiklerle baş etme belirleyicidir. Hoca bunların çoğunun tek bir noktaya bağlandığını gösterdi: Ne kadar çok hazırlık yapılırsa sunum o kadar akıcı olur, stres de o kadar azalır.

Soru-cevap kısmı aynı titizliği proje başvurusuna taşıdı. Sunum başvurunun anlattığını anlatır. Örnekler sonucu bilinmeden örnek alınmaz. Bölümler arasında tekrar yapılmaz. Hakem sürecinden geçmiş kaynaklar tercih edilir ve bilgi referans verilse bile özgün ifadeyle yazılır. 1002 gibi bir programda da odak, ürünün kendisi değil işin Ar-Ge niteliğidir. Sonraki ders de aynı konuda soru-cevap olarak devam edecektir.

Not: İsterseniz bu kayıtları Gemini Notebook gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.